

Análisis Demográfico: Tlaxcala

Años: 2010, 2019 y 2021



Universidad Nacional Autónoma de México

Nicolas de Silva Nacenta

Emmanuel Escobar Gutiérrez

Abstract

Este estudio presenta la construcción de tablas de vida abreviadas para el estado de Tlaxcala, analizando el impacto a través del tiempo en la esperanza de vida y la estructura de mortalidad por sexo y al final como afecto la crisis sanitaria.

Índice

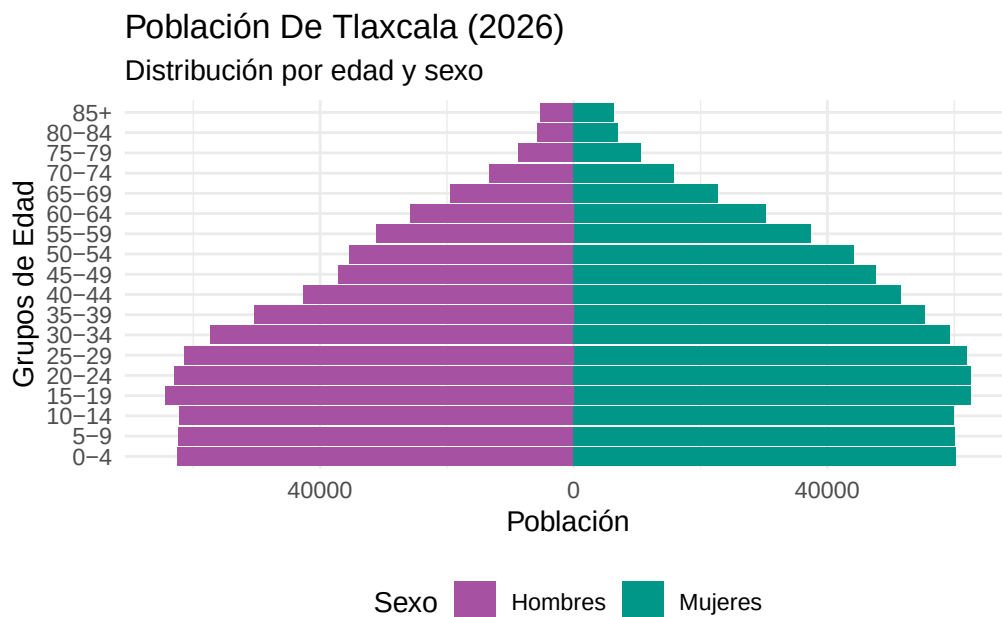
1	Introducción	2
1.1	Edad Mediana:	3
1.2	Índice de Masculinidad:	3
1.3	Relación de Dependencia:	3
2	Diagrama de Flujo	3
3	Datos de la Población en los Años 2010 y 2020	5
4	Metodología	6
4.1	Tasas Centrales de Mortalidad	8
4.2	Funciones de la Tabla de Vida	8
5	Visualización de Resultados: Gráficas	16
5.1	Datos Extra:	21
6	Causa Eliminada en 2019 (Homicidios)	22
6.1	Metodología y Fundamentos Teóricos	22
7	Fecundidad y Fertilidad	25
7.1	Demostración: ¿Por qué la Tasa de Reemplazo es igual a 2.1?	25
7.2	TGF, TBR y TNR	27
7.3	TEF	29

1 Introducción

El estudio de la mortalidad y la supervivencia en una población requiere, como paso analítico fundamental, la comprensión de su estructura por edad y sexo. Esta composición no solo es el resultado de eventos demográficos pasados (fecundidad, mortalidad y migración), sino que constituye la base biológica sobre la cual se proyectan los riesgos epidemiológicos y las demandas de infraestructura social. En el caso de Tlaxcala, esta estructura presenta matices particulares derivados de su escala territorial y su acelerada transición demográfica.

La siguiente gráfica presenta la pirámide de población de Tlaxcala proyectada al año 2026. Este gráfico de barras dobles permite observar de manera instantánea la distribución etaria del estado. A diferencia de las estructuras expansivas de décadas anteriores, la pirámide actual muestra un perfil de tipo constrictivo.

Este estrechamiento de la base indica una reducción sostenida en los niveles de fecundidad, mientras que el abultamiento en los grupos de edad adulta (20 a 45 años) evidencia el peso del bono demográfico. No obstante, el ensanchamiento gradual de la cúspide advierte sobre un proceso de envejecimiento poblacional en marcha, donde la mayor supervivencia femenina subraya una feminización de la vejez que debe ser considerada en las políticas de salud pública.



Para cuantificar las observaciones de la pirámide, se han calculado los siguientes indicadores clave que sintetizan la realidad del estado:

1.1 Edad Mediana:

Situada en los 28 años, este indicador divide a la población en dos grupos numéricamente iguales, confirmando que Tlaxcala es aún un estado joven, pero con una tendencia clara hacia la madurez.

1.2 Índice de Masculinidad:

Con una proporción de 93 hombres por cada 100 mujeres, se observa un superávit femenino que se acentúa en las edades avanzadas, factor determinante para el análisis de la mortalidad diferencial por sexo.

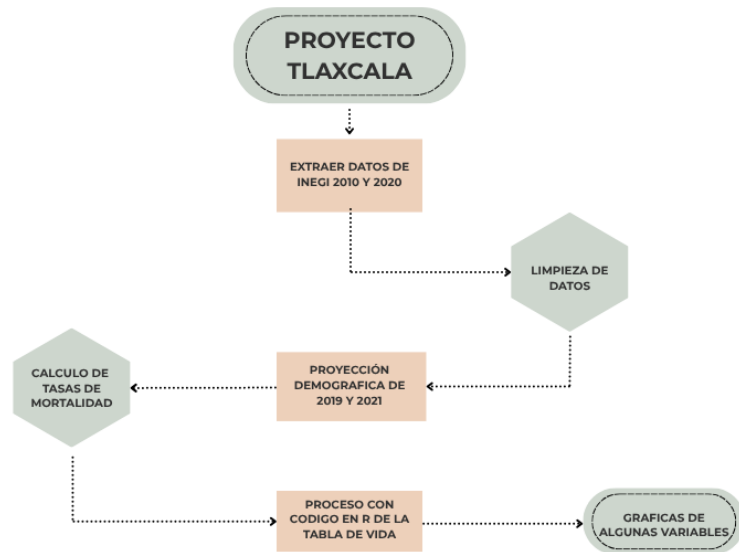
1.3 Relación de Dependencia:

Este indicador mide la carga económica potencial de la población en edades no productivas (niños y adultos mayores) sobre la población en edad de trabajar. La estructura actual sugiere una ventana de oportunidad económica (bono demográfico), aunque la creciente informalidad laboral (70.9%) limita la capacidad de ahorro y previsión para el retiro de estos grupos.

Esta caracterización demográfica sirve como marco de referencia para analizar las tablas de vida que se presentan a continuación. En ellas, examinaremos el comportamiento de la población de los años 2010, 2019 y 2021, observando la evolución de las funciones de supervivencia (l_x), defunciones (${}_nd_x$), riesgo de mortalidad (${}_nm_x$) y esperanza de vida (e_x^0) principalmente a través de los diferentes rangos de edad.

2 Diagrama de Flujo

A continuación, se presenta el diagrama de flujo el cual representa los pasos a seguir para llegar a nuestra tabla de vida y además visualizar algunas de las variables en una gráfica, como lo son l_x , ${}_nd_x$, ${}_nm_x$ y e_x^0 , se calcularán todas pero nos enfocaremos en estas en la parte visual.



3 Datos de la Población en los Años 2010 y 2020

Primero que todo obtendremos los datos necesarios por medio de INEGI en formato csv y xlsx, los cuales nos interesan la población y las defunciones en ciertos rangos de edades diferenciadas por género, los datos obtenidos estan junto con otros años, pero gracias a excel podemos filtrar los datos que nos interesan y asi tenerlos limpios, estos son los datos obtenidos gracias a la limpieza de los censos de los años 2010 y 2020 tanto de hombres como de mujeres:

Table 1: Tabla de Tlx 2010

x	N_hombre	N_mujer	D_hombre	D_mujer
0	14.024	13.487	238	183
1	44.956	43.606	28	28
5	62.673	60.657	20	13
10	59.970	58.664	26	23
15	59.831	59.341	62	45
20	50.406	54.375	64	20
25	43.235	50.485	79	30
30	41.672	48.940	75	26
35	39.297	45.263	94	40
40	33.139	37.891	125	73
45	27.512	31.310	115	86
50	23.079	26.283	151	116
55	17.210	18.961	174	122
60	13.597	14.933	187	167
65	10.353	11.644	188	196
70	8.197	9.300	216	220
75	6.108	6.901	283	299
80	4.056	4.685	292	291
85	2.493	2.984	290	266
90	880.000	1.117	152	173
95+	393.000	588.000	52	85

Table 2: Tabla de Tlx 2020

x	N_hombre	N_mujer	D_hombre	D_mujer
0	11885	11396	139	114
1	43800	43379	23	17
5	59 685	58 053	14	6
10	60 747	58 971	10	15
15	61 532	59 675	56	32
20	56 738	57 199	97	47
25	50 890	53 868	149	66
30	45 384	51 128	163	67

x	N_hombre	N_mujer	D_hombre	D_mujer
35	43 586	51 310	205	85
40	41 550	47 898	303	147
45	37 282	43 113	425	210
50	32 540	38 242	535	281
55	26 186	30 129	595	372
60	21 684	24 821	795	403
65	15 919	18 039	685	475
70	11 325	13 170	673	477
75	8 240	9 127	663	493
80	5 335	6 256	599	564
85	3 225	4 100	485	487
90	1 353	1 864	329	384
95+	589	839	146	202

Nota: La notación de x es igual a la edad, al igual que la de n que se vera despues es los años que se avanza, por ejemplo: ${}_n d_{x=5} d_{10}$ son las defunciones de edades entre 10 y 15 años

Para conocer la población del 2019 y 2021, nos acercaremos con la “predicción exponencial”, pues no hay censos de la población en esos años, ya que son cada 10 años en México, usaremos los censos de población y defunciones en el 2010 y 2020, lo haremos por cada género. Lo fundamental es proyectar al 30 de junio, ya que esa “población a mitad de año” representa la población media o expuesta al riesgo, esto es muy útil sin la necesidad de tener un censo en estos años.

4 Metodología

Para el cálculo de las tablas de mortalidad en años intercensales (2019 y 2021), es necesario establecer un puente matemático entre los censos de 2010 y 2020. A continuación, se definen las funciones algorítmicas que permiten proyectar tanto el volumen poblacional como las defunciones, asumiendo una tasa de crecimiento constante por grupo de edad.

Para proyectar la población y defunciones a mitad de año ($t = 2019.5, 2021.5$), primero se determina la tasa de crecimiento intercensal (r) entre 2010 (t_0) y 2020 (t_T):

$$r = \frac{\ln(N_T/N_0)}{t_T - t_0}$$

Posteriormente, el volumen proyectado al tiempo t se define como:

$$N_t = N_0 \cdot e^{r(t-t_0)}$$

Esto es la teoría de lo que se realizó en excel para obtener los datos de 2019 y 2021 a partir de los censos de 2010 y 2020. Se tiene la tabla con las tasas de crecimiento intercensal entre 2010 y 2020

Table 3: Tabla de Tasas de Crecimiento Intercensal entre 2010 y 2020

r_K_hombre	r_K_mujer	r_D_hombre	r_D_mujer
-0.0165	-0.0168	-0.0538	-0.0473
-0.0026	-0.0005	-0.0197	-0.0499
-0.0049	-0.0044	-0.0357	-0.0773
0.0013	0.0005	-0.0956	-0.0427
0.0028	0.0006	-0.0102	-0.0341
0.0118	0.0051	0.0416	0.0854
0.0163	0.0065	0.0634	0.0788
0.0085	0.0044	0.0776	0.0947
0.0104	0.0125	0.0780	0.0754
0.0226	0.0234	0.0885	0.0700
0.0304	0.0320	0.1307	0.0893
0.0344	0.0375	0.1265	0.0885
0.0420	0.0463	0.1230	0.1115
0.0467	0.0508	0.1447	0.0881
0.0430	0.0438	0.1293	0.0885
0.0323	0.0348	0.1136	0.0774
0.0299	0.0280	0.0851	0.0500
0.0274	0.0289	0.0719	0.0662
0.0257	0.0318	0.0514	0.0605
0.0430	0.0512	0.0772	0.0797
0.0405	0.0355	0.1032	0.0866

A partir de estas se estimaron las poblaciones y defunciones en 2019 y 2021.

Table 4: Población y defunciones de Tlaxcala estimadas para 2019

K_hombre	K_mujer	D_hombre	D_mujer
11984	11492	143	117
43857	43390	23	17
59831	58181	14	6
60708	58956	10	15
61446	59658	56	33
56403	57054	95	45
50477	53694	144	63
45191	51016	157	64
43361	50989	197	82
41083	47340	290	142
36720	42429	398	201
31986	37532	502	269
25642	29439	560	352
21184	24198	740	386
15580	17648	642	454

K_hombre	K_mujer	D_hombre	D_mujer
11143	12943	636	459
8118	9000	635	481
5262	6166	578	546
3184	4035	473	472
1324	1817	317	369
577	824	139	193

Table 5: Población y defunciones de Tlaxcala estimadas para 2021

K_hombre	K_mujer	D_hombre	D_mujer
11594	11112	128	106
43629	43345	22	16
59249	57672	13	5
60864	59017	9	14
61791	59725	55	30
57754	57635	103	53
52150	54395	164	74
45969	51465	183	77
44269	52284	230	95
42984	49612	346	163
39021	45232	517	240
34261	40455	647	321
27888	32296	716	440
23256	26787	988	460
16980	19263	832	542
11888	13876	798	536
8618	9518	753	531
5559	6533	667	623
3352	4300	524	533
1443	2013	369	433
626	885	170	230

4.1 Tasas Centrales de Mortalidad

$({}_n m_x)$ Una vez proyectados los insumos a mitad de año, se calculan las tasas centrales de mortalidad para cada grupo de edad $[x, x + n)$ y por sexo, mediante el cociente de las defunciones proyectadas $({}_n D_x)$ entre la población media o expuesta al riesgo $({}_n K_x)$:

$${}_n m_x = \frac{{}_n D_x}{{}_n K_x}$$

4.2 Funciones de la Tabla de Vida

A partir de las tasas centrales de mortalidad $({}_n m_x)$, se derivan las funciones biométricas mediante las siguientes relaciones:

- Probabilidad de fallecer (${}_nq_x$): Se transforma la tasa central en probabilidad asumiendo una distribución de las defunciones a_x en el intervalo $[x, x + n)$:

$${}_nq_x = \frac{n \cdot m_x}{1 + (n - a_x)m_x}$$

Donde $q_\omega = 1$ para el último grupo de edad.

- Sobrevivientes (${}_nl_x$): Partiendo de un radical de $l_0 = 100,000$:

$$l_{x+n} = l_x \cdot (1 - q_x)$$

- Defunciones teóricas (${}_nd_x$):

$${}_nd_x = l_x - l_{x+n}$$

- Años-persona vividos (${}_nL_x$): Representa el tiempo vivido por la cohorte en el intervalo:

$${}_nL_x = n \cdot l_{x+n} + a_x \cdot {}_nd_x$$

Para el grupo abierto final: $L_\omega = \frac{l_\omega}{m_\omega}$

- Esperanza de vida (e_x):

$$e_x = \frac{T_x}{l_x} \quad \text{donde} \quad T_x = \sum_{i=x}^{\omega} L_i$$

- Ajuste de Coale-Demeny para $\mathbf{a}_x$: para los primeros dos grupos de edad (0 y 1-4), se utiliza el ajuste de Coale-Demeny para determinar la fracción de tiempo vivido, ya que la mortalidad infantil no es uniforme:

- Si $m_0 \geq 0.107$: $a_0 = 0.330$ (H) o 0.350 (M).
- Si $m_0 < 0.107$: $a_0 = 0.045 + 2.684 \cdot m_0$ (H) o $0.053 + 2.800 \cdot m_0$ (M)

De esta manera obtenemos los datos para la tabla de vida de 2010, 2019 y 2021 diferenciada por hombres y mujeres, para observar como se comportan las variables con nuestros datos

Table 6: Tabla de Vida Tlaxcala 2010 (H)

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0,0170	0,0905	0,0167	0,9833	100.000,000	1.671,2956	98.480,04	7.499.723,48	74,9972
1	4	0,0006	1,6988	0,0025	0,9975	98.328,704	244,6181	392.751,90	7.401.243,44	75,2704
5	5	0,0003	2,5000	0,0016	0,9984	98.084,086	156,3766	490.029,49	7.008.491,54	71,4539
10	5	0,0004	2,5000	0,0022	0,9978	97.927,710	212,0530	489.108,42	6.518.462,05	66,5640
15	5	0,0010	2,5000	0,0052	0,9948	97.715,657	504,9821	487.315,83	6.029.353,64	61,7030
20	5	0,0013	2,5000	0,0063	0,9937	97.210,675	615,1844	484.515,41	5.542.037,81	57,0106
25	5	0,0018	2,5000	0,0091	0,9909	96.595,490	878,4946	480.781,21	5.057.522,40	52,3577
30	5	0,0018	2,5000	0,0090	0,9910	95.716,996	857,4845	476.441,27	4.576.741,18	47,8153
35	5	0,0024	2,5000	0,0119	0,9881	94.859,511	1.127,7944	471.478,07	4.100.299,92	43,2250
40	5	0,0038	2,5000	0,0187	0,9813	93.731,717	1.751,2615	464.280,43	3.628.821,85	38,7150
45	5	0,0042	2,5000	0,0207	0,9793	91.980,455	1.902,5077	455.146,01	3.164.541,42	34,4045
50	5	0,0065	2,5000	0,0322	0,9678	90.077,947	2.899,3605	443.141,34	2.709.395,41	30,0783
55	5	0,0101	2,5000	0,0493	0,9507	87.178,587	4.298,4058	425.146,92	2.266.254,07	25,9955
60	5	0,0138	2,5000	0,0665	0,9335	82.880,181	5.509,8275	400.626,34	1.841.107,15	22,2141
65	5	0,0182	2,5000	0,0869	0,9131	77.370,354	6.719,7757	370.052,33	1.440.480,82	18,6180
70	5	0,0264	2,5000	0,1236	0,8764	70.650,578	8.733,2750	331.419,70	1.070.428,49	15,1510
75	5	0,0463	2,5000	0,2076	0,7924	61.917,303	12.854,9605	277.449,11	739.008,79	11,9354
80	5	0,0720	2,5000	0,3051	0,6949	49.062,342	14.966,7822	207.894,76	461.559,67	9,4076
85	5	0,1163	2,5000	0,4506	0,5494	34.095,560	15.363,1330	132.069,97	253.664,92	7,4398
90	5	0,1727	2,5000	0,6032	0,3968	18.732,427	11.298,9242	65.414,82	121.594,95	6,4911
95	NA	0,1323	NA	1,0000	0,0000	7.433,503	7.433,5028	56.180,13	56.180,13	7,5577

Table 7: Tabla de Vida Tlaxcala 2010 (M)

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0,0136	0,0910	0,0134	0,9866	100.000,00	1.340,3305	98.781,63	7.882.913,65	78,8291
1	4	0,0006	1,5426	0,0026	0,9974	98.659,67	253,0036	394.016,95	7.784.132,02	78,8988
5	5	0,0002	2,5000	0,0011	0,9989	98.406,67	105,3960	491.769,84	7.390.115,08	75,0977
10	5	0,0004	2,5000	0,0020	0,9980	98.301,27	192,5129	491.025,07	6.898.345,24	70,1755
15	5	0,0008	2,5000	0,0038	0,9962	98.108,76	371,2897	489.615,56	6.407.320,17	65,3083
20	5	0,0004	2,5000	0,0018	0,9982	97.737,47	179,5819	488.238,38	5.917.704,61	60,5469
25	5	0,0006	2,5000	0,0030	0,9970	97.557,89	289,4320	487.065,85	5.429.466,23	55,6538
30	5	0,0005	2,5000	0,0027	0,9973	97.268,45	258,0328	485.697,18	4.942.400,38	50,8120
35	5	0,0009	2,5000	0,0044	0,9956	97.010,42	427,7073	483.982,83	4.456.703,20	45,9405
40	5	0,0019	2,5000	0,0096	0,9904	96.582,71	925,9115	480.598,79	3.972.720,36	41,1328
45	5	0,0027	2,5000	0,0136	0,9864	95.656,80	1.304,7557	475.022,12	3.492.121,58	36,5068
50	5	0,0044	2,5000	0,0218	0,9782	94.352,05	2.059,3906	466.611,75	3.017.099,46	31,9770
55	5	0,0064	2,5000	0,0317	0,9683	92.292,66	2.922,1696	454.157,85	2.550.487,70	27,6348
60	5	0,0112	2,5000	0,0544	0,9456	89.370,49	4.861,3632	434.699,02	2.096.329,85	23,4566
65	5	0,0168	2,5000	0,0808	0,9192	84.509,12	6.825,3618	405.482,21	1.661.630,83	19,6621
70	5	0,0237	2,5000	0,1117	0,8883	77.683,76	8.675,3438	366.730,44	1.256.148,62	16,1700
75	5	0,0433	2,5000	0,1955	0,8045	69.008,42	13.488,6034	311.320,58	889.418,18	12,8885
80	5	0,0621	2,5000	0,2688	0,7312	55.519,81	14.924,9568	240.286,68	578.097,60	10,4125
85	5	0,0891	2,5000	0,3645	0,6355	40.594,86	14.796,1522	165.983,90	337.810,92	8,3215
90	5	0,1549	2,5000	0,5582	0,4418	25.798,70	14.401,9873	92.988,55	171.827,02	6,6603
95	NA	0,1446	NA	1,0000	0,0000	11.396,72	11.396,7172	78.838,47	78.838,47	6,9176

Table 8: Tabla de Vida Tlaxcala 2019 (H)

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0,0119	0,0770	0,0118	0,9882	100.000,000	1.180,2590	98.910,653	6.651.570,216	66,5157
1	4	0,0005	1,6846	0,0021	0,9979	98.819,741	207,0454	394.799,572	6.552.659,563	66,3092
5	5	0,0002	2,5000	0,0012	0,9988	98.612,696	115,3057	492.775,214	6.157.859,992	62,4449
10	5	0,0002	2,5000	0,0008	0,9992	98.497,390	81,0905	492.284,224	5.665.084,777	57,5151
15	5	0,0009	2,5000	0,0045	0,9955	98.416,299	447,4485	490.962,876	5.172.800,554	52,5604
20	5	0,0017	2,5000	0,0084	0,9916	97.968,851	821,5889	487.790,283	4.681.837,678	47,7890
25	5	0,0029	2,5000	0,0142	0,9858	97.147,262	1.375,8882	482.296,590	4.194.047,395	43,1721
30	5	0,0035	2,5000	0,0172	0,9828	95.771,374	1.649,2926	474.733,638	3.711.750,805	38,7564
35	5	0,0045	2,5000	0,0225	0,9775	94.122,081	2.114,0901	465.325,181	3.237.017,167	34,3917
40	5	0,0071	2,5000	0,0347	0,9653	92.007,991	3.191,0540	452.062,321	2.771.691,986	30,1245
45	5	0,0108	2,5000	0,0528	0,9472	88.816,937	4.686,3504	432.368,810	2.319.629,665	26,1170
50	5	0,0157	2,5000	0,0755	0,9245	84.130,587	6.352,6300	404.771,359	1.887.260,855	22,4325
55	5	0,0218	2,5000	0,1035	0,8965	77.777,957	8.053,3348	368.756,447	1.482.489,496	19,0605
60	5	0,0349	2,5000	0,1606	0,8394	69.724,622	11.200,0131	320.623,078	1.113.733,049	15,9733
65	5	0,0412	2,5000	0,1868	0,8132	58.524,609	10.931,8589	265.293,398	793.109,971	13,5517
70	5	0,0571	2,5000	0,2497	0,7503	47.592,750	11.886,0398	208.248,651	527.816,574	11,0903
75	5	0,0782	2,5000	0,3271	0,6729	35.706,710	11.680,8825	149.331,345	319.567,923	8,9498
80	5	0,1098	2,5000	0,4309	0,5691	24.025,828	10.352,5633	94.247,730	170.236,578	7,0856
85	5	0,1486	2,5000	0,5416	0,4584	13.673,264	7.405,7644	49.851,911	75.988,848	5,5575
90	5	0,2394	2,5000	0,7489	0,2511	6.267,500	4.693,5920	19.603,520	26.136,937	4,1702
95	NA	0,2409	NA	1,0000	0,0000	1.573,908	1.573,9080	6.533,417	6.533,417	4,1511

Table 9: Tabla de Vida Tlaxcala 2019 (M)

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0,0102	0,0815	0,0101	0,9899	100.000,000	1.008,6673	99.073,55	7.443.485,33	74,4349
1	4	0,0004	1,5375	0,0016	0,9984	98.991,333	154,9878	395.583,67	7.344.411,79	74,1925
5	5	0,0001	2,5000	0,0005	0,9995	98.836,345	50,9501	494.054,35	6.948.828,12	70,3064
10	5	0,0003	2,5000	0,0013	0,9987	98.785,395	125,5885	493.613,00	6.454.773,77	65,3414
15	5	0,0006	2,5000	0,0028	0,9972	98.659,806	272,4930	492.617,80	5.961.160,77	60,4214
20	5	0,0008	2,5000	0,0039	0,9961	98.387,313	387,2398	490.968,47	5.468.542,97	55,5818
25	5	0,0012	2,5000	0,0058	0,9942	98.000,073	573,2435	488.567,26	4.977.574,50	50,7915
30	5	0,0013	2,5000	0,0063	0,9937	97.426,830	609,2033	485.611,14	4.489.007,25	46,0757
35	5	0,0016	2,5000	0,0080	0,9920	96.817,627	775,3883	482.149,66	4.003.396,10	41,3499
40	5	0,0030	2,5000	0,0149	0,9851	96.042,238	1.429,7094	476.636,92	3.521.246,44	36,6635
45	5	0,0047	2,5000	0,0234	0,9766	94.612,529	2.214,8211	467.525,59	3.044.609,52	32,1798
50	5	0,0072	2,5000	0,0352	0,9648	92.397,708	3.252,8869	453.856,32	2.577.083,93	27,8912
55	5	0,0120	2,5000	0,0580	0,9420	89.144,821	5.174,8041	432.787,09	2.123.227,61	23,8177
60	5	0,0160	2,5000	0,0767	0,9233	83.970,017	6.440,4933	403.748,85	1.690.440,51	20,1315
65	5	0,0257	2,5000	0,1209	0,8791	77.529,524	9.369,7502	364.223,24	1.286.691,66	16,5962
70	5	0,0355	2,5000	0,1629	0,8371	68.159,773	11.101,5706	313.044,94	922.468,42	13,5339
75	5	0,0534	2,5000	0,2357	0,7643	57.058,203	13.450,1326	251.665,68	609.423,48	10,6807
80	5	0,0886	2,5000	0,3625	0,6375	43.608,070	15.807,9979	178.520,36	357.757,80	8,2039
85	5	0,1170	2,5000	0,4525	0,5475	27.800,072	12.580,6656	107.548,70	179.237,44	6,4474
90	5	0,2031	2,5000	0,6735	0,3265	15.219,407	10.249,9747	50.472,10	71.688,74	4,7104
95	NA	0,2342	NA	1,0000	0,0000	4.969,432	4.969,4322	21.216,64	21.216,64	4,2694

Table 10: Tabla de Vida Tlaxcala 2021 (H)

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0,0110	0,0746	0,0109	0,9891	100.000,0000	1.092,8545	98.988,707	6.455.848,190	64,5585
1	4	0,0005	1,6821	0,0020	0,9980	98.907,1455	199,2635	395.166,707	6.356.859,483	64,2710
5	5	0,0002	2,5000	0,0011	0,9989	98.707,8820	108,2296	493.268,836	5.961.692,776	60,3973
10	5	0,0001	2,5000	0,0007	0,9993	98.599,6525	72,8730	492.816,080	5.468.423,939	55,4609
15	5	0,0009	2,5000	0,0044	0,9956	98.526,7794	437,5185	491.540,101	4.975.607,860	50,5001
20	5	0,0018	2,5000	0,0089	0,9911	98.089,2609	870,7923	488.269,324	4.484.067,759	45,7142
25	5	0,0031	2,5000	0,0156	0,9844	97.218,4686	1.516,7265	482.300,527	3.995.798,435	41,1012
30	5	0,0040	2,5000	0,0197	0,9803	95.701,7421	1.886,1446	473.793,349	3.513.497,908	36,7130
35	5	0,0052	2,5000	0,0256	0,9744	93.815,5975	2.405,8500	463.063,362	3.039.704,560	32,4008
40	5	0,0080	2,5000	0,0395	0,9605	91.409,7475	3.606,4417	448.032,633	2.576.641,197	28,1878
45	5	0,0132	2,5000	0,0641	0,9359	87.803,3057	5.630,1622	424.941,123	2.128.608,564	24,2429
50	5	0,0189	2,5000	0,0902	0,9098	82.173,1435	7.409,1759	392.342,778	1.703.667,441	20,7327
55	5	0,0257	2,5000	0,1206	0,8794	74.763,9676	9.018,6335	351.273,254	1.311.324,664	17,5395
60	5	0,0425	2,5000	0,1920	0,8080	65.745,3341	12.624,6580	297.165,026	960.051,409	14,6026
65	5	0,0490	2,5000	0,2183	0,7817	53.120,6761	11.594,0196	236.618,332	662.886,384	12,4789
70	5	0,0671	2,5000	0,2874	0,7126	41.526,6566	11.934,8383	177.796,187	426.268,052	10,2649
75	5	0,0874	2,5000	0,3586	0,6414	29.591,8183	10.610,2753	121.433,403	248.471,865	8,3966
80	5	0,1200	2,5000	0,4615	0,5385	18.981,5430	8.759,9039	73.007,955	127.038,462	6,6927
85	5	0,1563	2,5000	0,5620	0,4380	10.221,6390	5.744,4647	36.747,034	54.030,507	5,2859
90	5	0,2557	2,5000	0,7800	0,2200	4.477,1744	3.492,0257	13.655,808	17.283,473	3,8604
95	NA	0,2716	NA	1,0000	0,0000	985,1487	985,1487	3.627,665	3.627,665	3,6824

Table 11: Tabla de Vida Tlaxcala 2021 (M)

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0,0095	0,0797	0,0095	0,9905	100.000,000	945,6222	99.129,75	7.342.984,20	73,4298
1	4	0,0004	1,5365	0,0015	0,9985	99.054,378	146,1234	395.857,53	7.243.854,44	73,1301
5	5	0,0001	2,5000	0,0004	0,9996	98.908,254	42,8660	494.434,11	6.847.996,91	69,2358
10	5	0,0002	2,5000	0,0012	0,9988	98.865,388	117,1946	494.033,96	6.353.562,80	64,2648
15	5	0,0005	2,5000	0,0025	0,9975	98.748,194	247,6961	493.121,73	5.859.528,85	59,3381
20	5	0,0009	2,5000	0,0046	0,9954	98.500,498	451,8567	491.372,85	5.366.407,12	54,4810
25	5	0,0014	2,5000	0,0068	0,9932	98.048,641	664,6757	488.581,52	4.875.034,27	49,7206
30	5	0,0015	2,5000	0,0075	0,9925	97.383,965	725,7964	485.105,34	4.386.452,76	45,0429
35	5	0,0018	2,5000	0,0090	0,9910	96.658,169	874,1683	481.105,42	3.901.347,42	40,3623
40	5	0,0033	2,5000	0,0163	0,9837	95.784,000	1.560,6705	475.018,33	3.420.242,00	35,7079
45	5	0,0053	2,5000	0,0262	0,9738	94.223,330	2.467,0099	464.949,13	2.945.223,67	31,2579
50	5	0,0079	2,5000	0,0389	0,9611	91.756,320	3.569,5060	449.857,84	2.480.274,55	27,0311
55	5	0,0136	2,5000	0,0659	0,9341	88.186,814	5.809,4080	426.410,55	2.030.416,71	23,0240
60	5	0,0172	2,5000	0,0823	0,9177	82.377,406	6.781,9749	394.932,09	1.604.006,16	19,4714
65	5	0,0281	2,5000	0,1314	0,8686	75.595,431	9.936,1538	353.136,77	1.209.074,07	15,9940
70	5	0,0386	2,5000	0,1761	0,8239	65.659,277	11.564,5941	299.384,90	855.937,30	13,0360
75	5	0,0558	2,5000	0,2448	0,7552	54.094,683	13.242,4862	237.367,20	556.552,40	10,2885
80	5	0,0954	2,5000	0,3850	0,6150	40.852,197	15.728,8912	164.938,76	319.185,20	7,8132
85	5	0,1240	2,5000	0,4731	0,5269	25.123,306	11.887,0147	95.898,99	154.246,44	6,1396
90	5	0,2151	2,5000	0,6994	0,3006	13.236,291	9.257,4933	43.037,72	58.347,45	4,4081
95	NA	0,2599	NA	1,0000	0,0000	3.978,798	3.978,7979	15.309,72	15.309,72	3,8478

Aquí hay una tabla mas compacta sobre las esperanzas de vida de las mujeres y hombres en 2010, 2019 y 2021

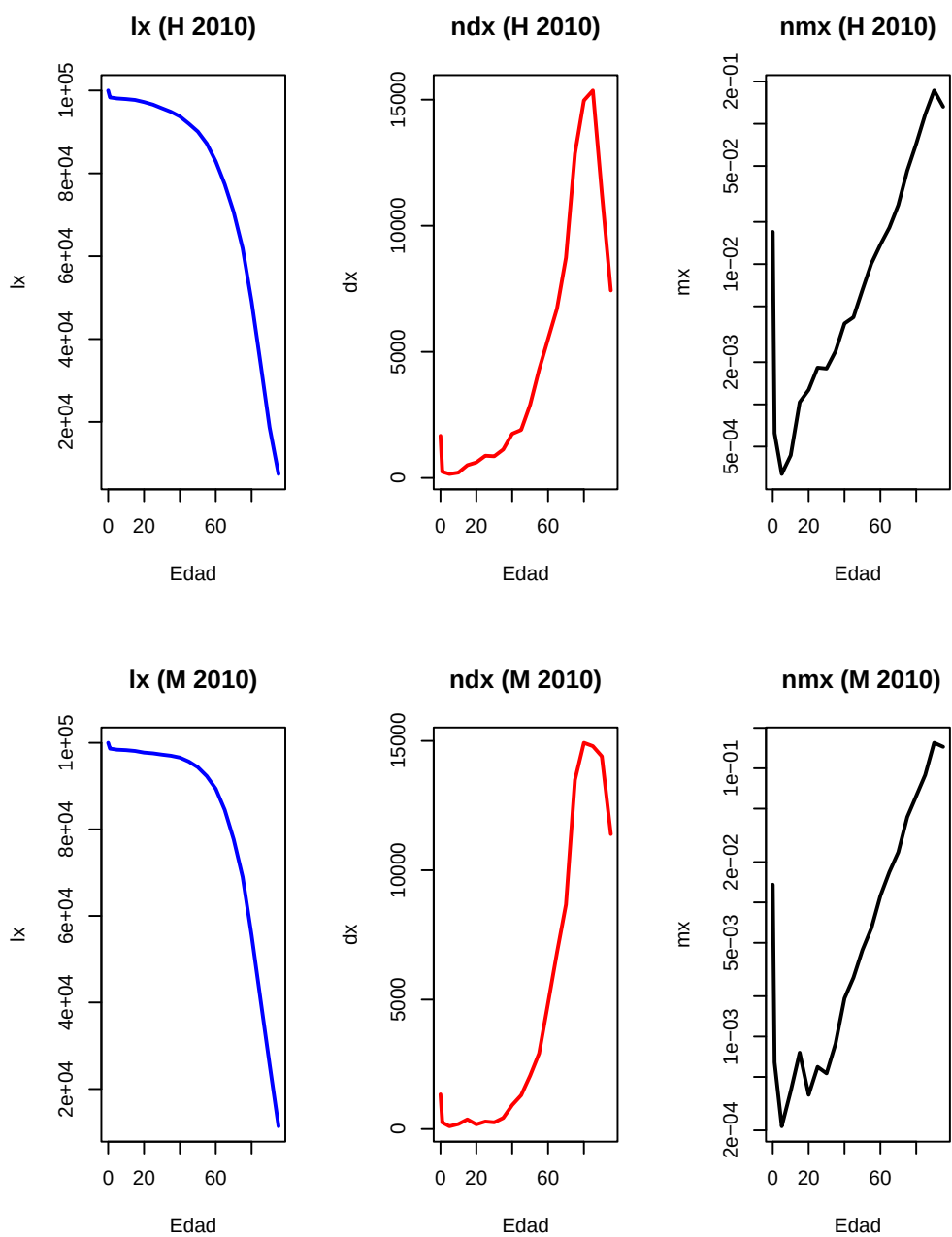
Table 12: Comparativa de la Esperanza de Vida al Nacer en Tlaxcala (2010-2021)

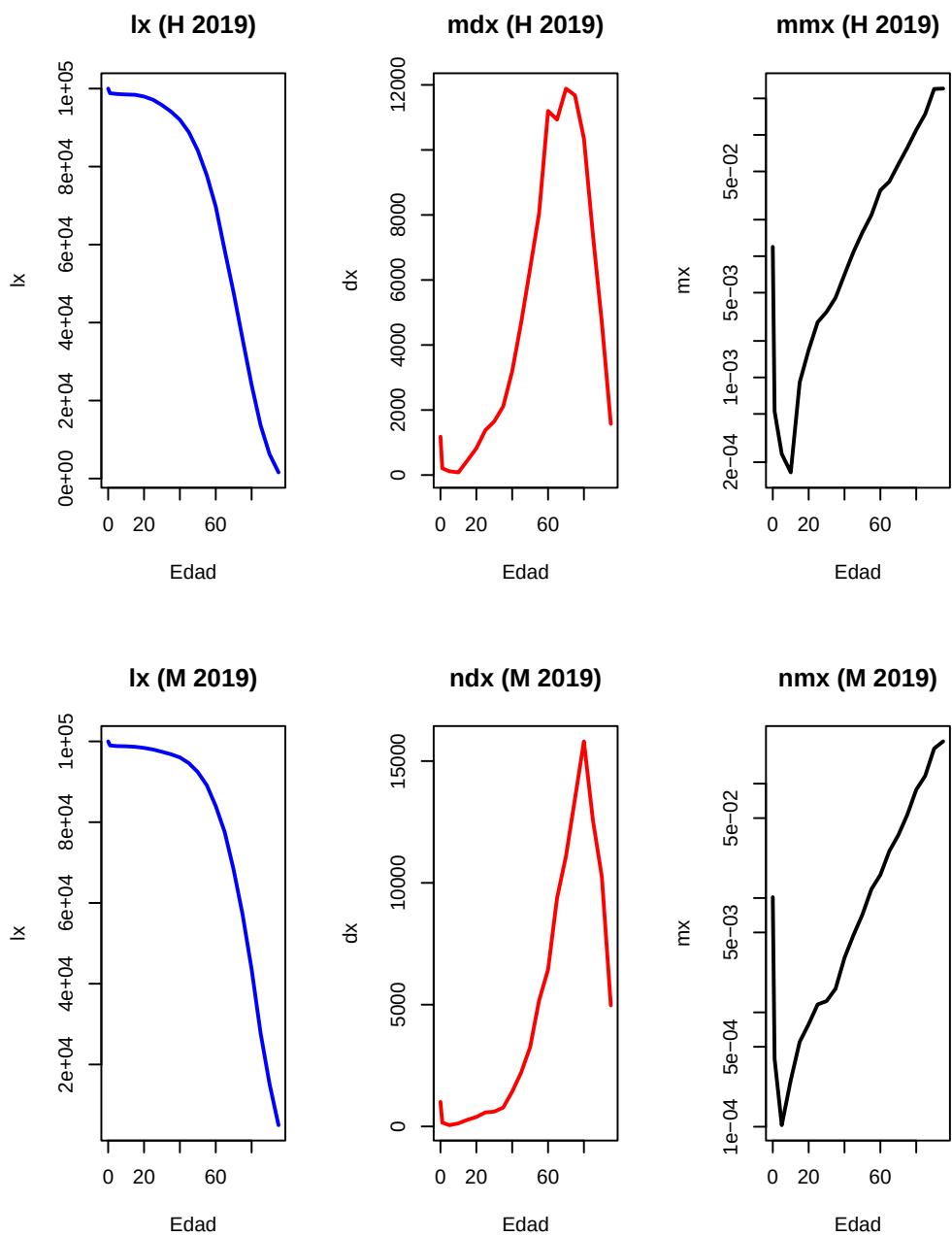
Año	Hombres (e_0)	Mujeres (e_0)	Brecha (M - H)
2010	75.00	78.83	3.83
2019	66.52	74.43	7.92
2021	64.56	73.43	8.87

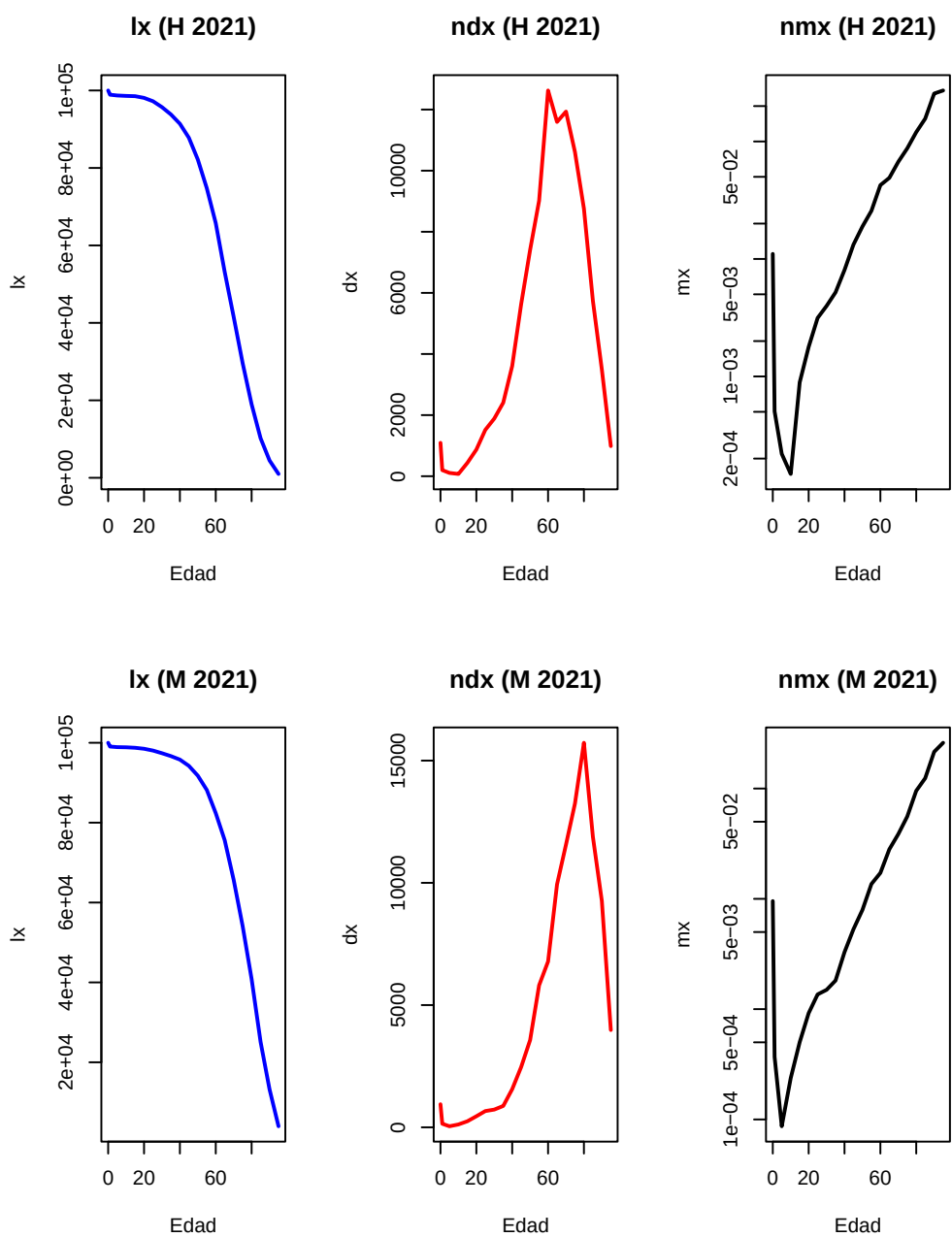
El análisis de (e_0) en Tlaxcala revela un retroceso histórico, destacando una caída considerable en la longevidad masculina que pasó de 75.00 años en 2010 a tan solo 64.71 años en 2021. Este descenso, que se agudizó durante el periodo intercensal y postcensal, indica que la crisis sanitaria impactó sobre una tendencia de supervivencia que ya venía bajo presión, situando la e_0 de los hombres en niveles comparables a décadas pasadas. Resulta particularmente alarmante que la brecha de género se haya duplicado con creces, escalando de 3.83 a 8.79 años de diferencia a favor de las mujeres; esta marcada sobremortalidad masculina evidencia que los factores de riesgo están “castigando desproporcionadamente” castigando” a los varones en el estado, afectando la estabilidad de la transición demográfica en la región.

5 Visualización de Resultados: Gráficas

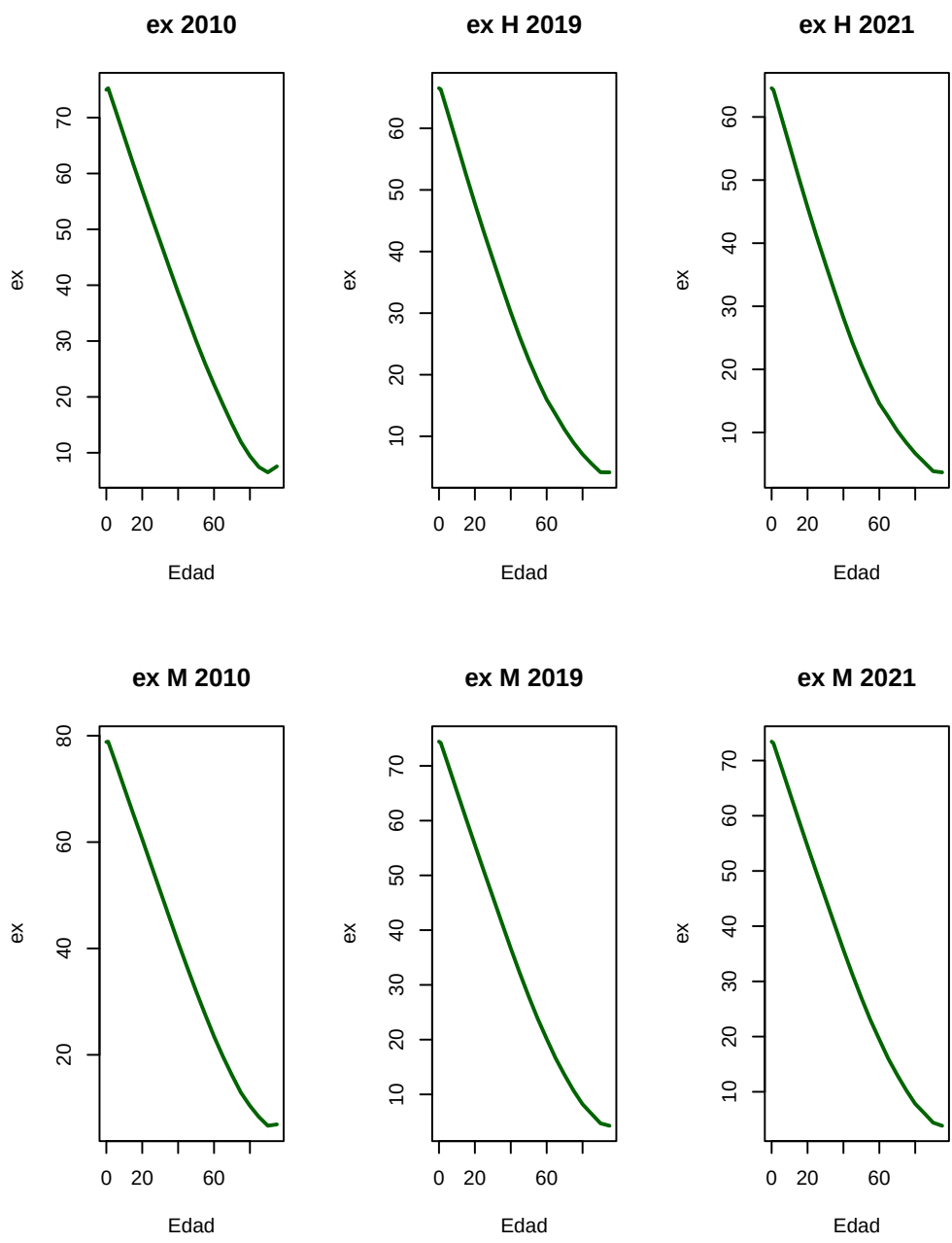
Estas son las gráficas de l_x , ${}_nd_x$ y ${}_nm_x$ respecto a los datos obtenidos de hombres y mujeres de los años 2010, 2019 y 2021







Aqui estan las gráficas de la esperanza de vida de los años 2010, 2019 y 2021 diferenciadas entre hombres y mujeres



Análisis:

El impacto de la crisis sanitaria en Tlaxcala se manifiesta como un choque demográfico que interrumpió la dinámica de sobrevivencia de la población.

Al comparar el escenario pre-pandemia (2019) con el pico de la crisis (2021), observamos una caída en la esperanza de vida al nacer (e_0) de 2.01 años en hombres y 1.04 años en mujeres, este descenso no es uniforme, sino que se concentra en el aumento drástico de las tasas de mortalidad (${}_n m_x$) en edades adultas y avanzadas.

En los hombres, el riesgo de morir en el grupo de 60 a 65 años aumentó de 0.0342 a 0.0418, lo que representa un incremento del 22% en la intensidad mortal para ese rango de edad en solo dos años, esta “sobremortalidad” provocó que la cohorte de sobrevivientes (l_x) se redujera, mientras que en 2019 el 48% de los hombres alcanzaba los 70 años, para 2021 esa cifra bajó al 42%.

En las mujeres, aunque el impacto fue menor, la tendencia en las defunciones (${}_n d_x$) a partir de los 50 años afirma que la pandemia actuó afecto considerablemente, revirtiendo años de ganancias en salud pública y dejando una estructura poblacional con una menor probabilidad de alcanzar edades más grandes.

5.1 Datos Extra:

- la mortalidad infantil (${}_1 m_0$ o m_0) en las tablas de 2021 no se disparó tanto como la de adultos. Esto confirma la teoría de que el COVID-19 fue “selectivo” de cierta manera.
- La cantidad de personas que llegan a los 90 años (l_{90}) pasó de 6,489 en 2019 a solo 4,609 en 2021, es decir, se perdió un 30% aproximadamente

6 Causa Eliminada en 2019 (Homicidios)

El objetivo de esta sección es cuantificar el impacto de los homicidios en la estructura de mortalidad de Tlaxcala en 2019. Para ello, realizaremos un ejercicio de causa eliminada, el cual nos permite aislar el efecto de la violencia sobre la probabilidad de morir y la esperanza de vida.

6.1 Metodología y Fundamentos Teóricos

Primero, obtuvimos los datos de población y defunciones (totales y por homicidios) del INEGI. Dado que estos datos requieren limpieza y agrupación, utilizamos Excel para filtrar y consolidar los registros en grupos quinquenales hasta los 85 años y más.

Para eliminar la causa (homicidios), calculamos la probabilidad de sobrevivir en un escenario hipotético mediante el factor de proporción de causas (R^{-i}):

$$R^{-i} = \frac{{}_nD_x - {}_nD_x^i}{{}_nD_x}$$

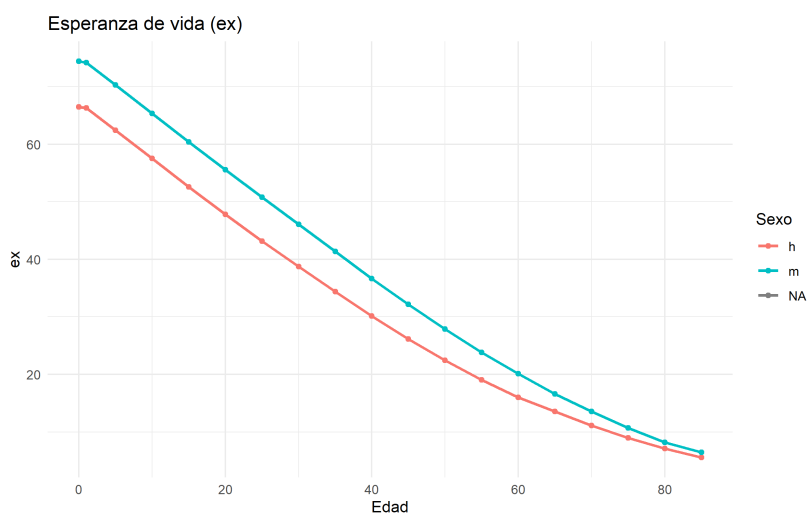
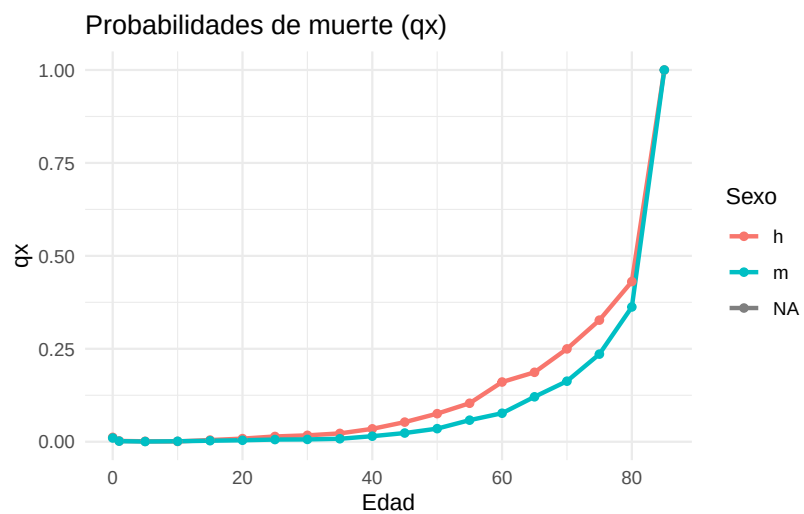
Donde ${}_nD_x$ es el total de defunciones y ${}_nD_x^i$ son las defunciones por homicidio. Con este factor, estimamos la nueva probabilidad de supervivencia libre de la causa (${}^*p_x^{-i}$), ajustando la fuerza de mortalidad original (${}_np_x$):

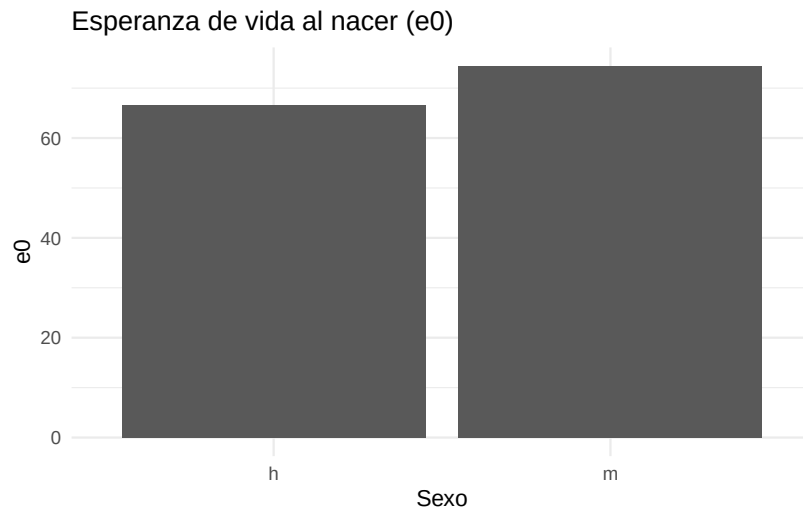
$${}^*p_x^{-i} = ({}_np_x)^{R^{-i}}$$

A partir de esta nueva probabilidad de muerte (${}^*q_x^{-i} = 1 - {}^*p_x^{-i}$), recalculamos las funciones de la tabla de vida (l_x, L_x, T_x, e_x) para obtener la esperanza de vida al nacer libre de homicidios (${}^*e_0^{-i}$).

Table 13: Esperanza de vida al nacer y probabilidad de muerte al nacer

Sexo	Esperanza de vida (e0)	Probabilidad de muerte (q0)
h	66.51570	0.0118026
m	74.43485	0.0100867





El ejercicio de causa eliminada demuestra que los homicidios en Tlaxcala actúan como un factor de mortalidad altamente selectivo, afectando predominantemente a los hombres jóvenes entre 15 y 35 años. Mientras que en la población femenina el impacto es marginal, en los hombres esta causa de muerte representa un obstáculo estructural que limita su supervivencia.

Al eliminar la violencia homicida, los hombres tlaxcaltecas ganarían cerca de 0.34 años en su esperanza de vida al nacer. Este incremento refleja que la violencia no es solo un problema de seguridad pública, sino un freno demográfico que impide mejorar los niveles de vida en las etapas más productivas de la población masculina.

7 Fecundidad y Fertilidad

7.1 Demostración: ¿Por qué la Tasa de Reemplazo es igual a 2.1?

Para establecer el nivel de reemplazo generacional exacto, partimos de la **Tasa Neta de Reproducción (NRR)**. Las condiciones de crecimiento poblacional dependen de este indicador:

- $NRR > 1$: La población crece.
- $NRR < 1$: La población decrece.
- $NRR = 1$: Nivel de reemplazo exacto (equilibrio).

Sabemos que la relación entre la Tasa Neta de Reproducción (NRR) y la **Tasa Bruta de Reproducción (GRR)** está dada por la probabilidad de que una mujer sobreviva hasta la edad reproductiva media A , denotada como $p(A)$:

$$p(A)GRR = NRR \implies GRR = \frac{NRR}{p(A)}$$

Por otro lado, la **Tasa Global de Fecundidad (TGF)**, que contabiliza los nacimientos de ambos sexos, se relaciona con la GRR (que solo cuenta hijas) mediante la razón de sexos al nacer o *Sex Ratio at Birth (SRB)*.

$$TGF = GRR(1 + SRB)$$

Sustituyendo la equivalencia de la GRR que obtuvimos en el primer paso, obtenemos la ecuación general:

$$TGF = \frac{NRR}{p(A)}(1 + SRB)$$

Cálculo para el reemplazo:

Para encontrar la TGF de reemplazo, aplicamos los valores estándar observados en poblaciones humanas con baja mortalidad:

1. Buscamos el equilibrio generacional, por lo que $NRR = 1$.
2. Biológicamente, nacen aproximadamente 105 niños por cada 100 niñas, por lo que $SRB = 1.05$.
3. La probabilidad de que una recién nacida sobreviva hasta la edad media de la maternidad en condiciones modernas es de aproximadamente 98%, por lo que $p(A) \approx 0.98$.

Sustituyendo estos valores en nuestra ecuación:

$$TGF = \frac{1}{0.98}(1 + 1.05)$$

$$TGF = \frac{2.05}{0.98}$$

$$TGF \approx 2.0918 \approx 2.1$$

Conclusión:

La demostración matemática prueba que la Tasa Global de Fecundidad necesaria para el reemplazo poblacional es de **2.1 hijos por mujer**. El exceso de 0.1 sobre los 2 hijos estrictos compensa tanto el mayor nacimiento de varones ($SRB = 1.05$) como la mortalidad femenina antes de concluir su periodo reproductivo ($p(A) < 1$).

7.2 TGF, TBR y TNR

En este apartado se evalúa la intensidad del comportamiento reproductivo de las mujeres en el estado de Tlaxcala para los años 2010 y 2019. Mediante el cruce de los registros administrativos de nacimientos (INEGI) con las proyecciones de población femenina a mitad de año (CONAPO) y la función de años-persona vividos (L_x) de nuestras tablas de mortalidad, calculamos tres indicadores fundamentales para dimensionar el nivel de reemplazo poblacional.

1. Tasa Global de Fecundidad (TGF) Representa el número promedio de hijos que tendría una mujer al final de su vida reproductiva si experimentara las tasas específicas de fecundidad observadas en un año dado. Se calcula sumando las Tasas Específicas de Fecundidad (TEF_x) y multiplicando por la amplitud del grupo (5 años):

$$TGF = 5 \cdot \sum_{x=15}^{45} TEF_x$$

2. Tasa Bruta de Reproducción (TBR) Mide el número promedio de hijas que tendría una mujer a lo largo de su vida reproductiva, aislando la capacidad de sustitución biológica. Se utiliza una constante biológica de nacimientos femeninos (aprox. 0.4878):

$$TBR = 5 \cdot \sum_{x=15}^{45} TEF_x^{fem}$$

3. Tasa Neta de Reproducción (TNR) Ajusta la TBR castigando los nacimientos por la probabilidad de que las madres fallezcan antes de culminar su periodo fértil, integrando la estructura de mortalidad (${}_5L_x$) de la tabla de vida:

$$TNR = \sum_{x=15}^{45} \left(TEF_x^{fem} \cdot \frac{{}_5L_x}{l_0} \right)$$

Table 14: TGF, TBR y TNR para Tlaxcala (2010 y 2019)

año	TGF	TBR	TNR
2010	1.426	0.696	0.678
2019	1.130	0.551	0.539

Análisis:

Los números nos cuentan una historia muy clara: la dinámica reproductiva en Tlaxcala está cambiando a un ritmo acelerado y apunta directamente hacia el decrecimiento. En 2010, la TGF ya nos mostraba un promedio bajo de 1.426 hijos por mujer, pero para 2019 esa cifra cayó drásticamente a 1.130. Ambos valores están bastante lejos del famoso “nivel de reemplazo” (2.1 hijos), lo que confirma que el estado ya entró de lleno en una

etapa muy restrictiva de su transición demográfica. Las familias grandes, al menos en las estadísticas, van quedando en el pasado.

Si miramos específicamente la capacidad de sustitución biológica con la *TBR*, pasamos de 0.696 a 0.551 en ese mismo periodo. En otras palabras, la generación actual de madres no está siendo reemplazada ni siquiera por una sola hija en promedio. Lo más interesante surge al meter a la ecuación el factor de supervivencia con la *TNR*, que nos arroja valores de 0.678 y 0.539 respectivamente. Como la diferencia entre la *TBR* y la *TNR* es casi inexistente, podemos concluir algo fundamental: la baja reproducción no es porque las mujeres estén falleciendo en su etapa fértil, sino porque el estilo de vida actual, las decisiones personales o los factores socioeconómicos están frenando fuertemente la maternidad.

En resumen, esa *TNR* de 0.539 significa que la próxima generación de mujeres será prácticamente la mitad (un 46% más pequeña) que la de sus madres. Si esta tendencia se mantiene, y si no hay una fuerte ola de migración hacia el estado que lo compense, veremos cómo la base de la pirámide de Tlaxcala se hace cada vez más estrecha. A la larga, esto nos llevará a una población mucho más envejecida, con menos jóvenes para mover la economía y un reto enorme para los futuros sistemas de salud y pensiones de la entidad.

7.3 TEF

Cuando analizamos la fecundidad de una población, saber el promedio general de hijos por mujer no nos cuenta toda la historia. Igual de importante es entender a qué edad las mujeres están siendo madres. Justo para ver esto a detalle calculamos las Tasas Específicas de Fecundidad (TEF).

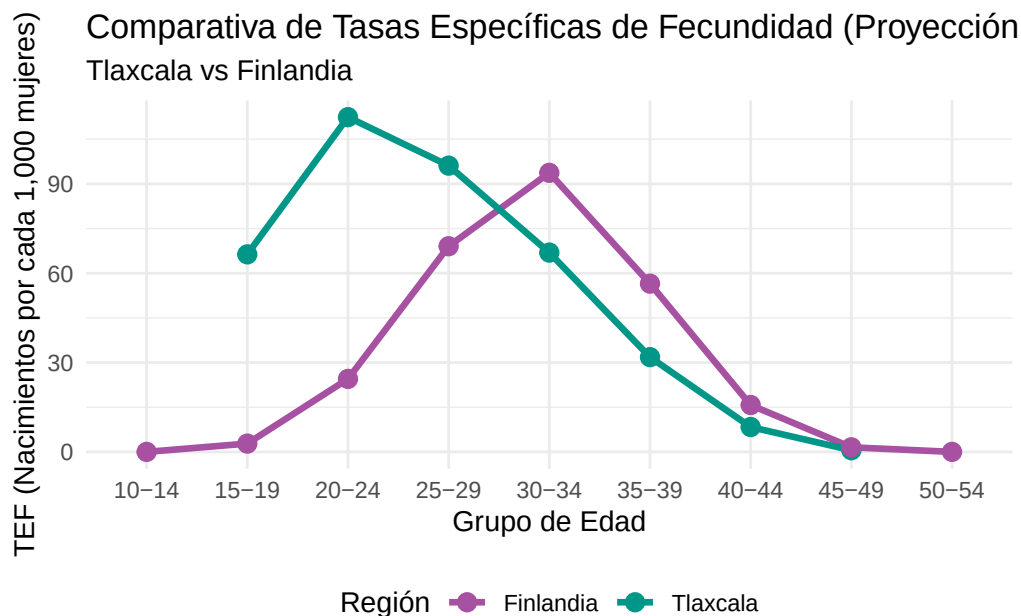
En términos sencillos, la TEF nos dice cuántos nacimientos ocurren por cada 1,000 mujeres dentro de un grupo de edad específico (por lo general en bloques de cinco años, como de 20 a 24 años). Si graficamos todas estas tasas juntas, obtenemos lo que en demografía llamamos el “calendario de la fecundidad”: una curva que nos deja ver visualmente en qué etapa de la vida se concentra la maternidad. Conocer esto es súper útil, porque la forma de esa curva es un reflejo directo de la realidad social, la educación y los proyectos de vida en una región.

Para este ejercicio, armamos una proyección hacia el año 2029 con la idea de contrastar la realidad de nuestra entidad federativa contra un país altamente desarrollado: Finlandia. Cabe destacar que los datos proyectados para Tlaxcala los extrajimos directamente de las bases oficiales de CONAPO, los cuales presentamos en la siguiente tabla:

Table 15: Datos proyectados por CONAPO para Tlaxcala (2029)

Grupo de Edad	TEF (Nacimientos por cada 1,000 mujeres)
15-19	66.33
20-24	112.40
25-29	96.12
30-34	66.92
35-39	31.82
40-44	8.35
45-49	0.56

Por otro lado, la información correspondiente a Finlandia proviene de las estimaciones mundiales de las Naciones Unidas (World Population Prospects 2024). A continuación, visualizamos el cruce de ambos escenarios:



Análisis:

Al observar la gráfica comparativa, nos encontramos con dos modelos reproductivos diametralmente opuestos que ilustran las diferencias en los proyectos de vida de las mujeres en ambas regiones.

Por un lado, la curva de Tlaxcala presenta un calendario de fecundidad “temprano”. Su cúspide o punto máximo ocurre apenas en el grupo de 20 a 24 años (alcanzando más de 110 nacimientos por cada 1,000 mujeres), manteniéndose alta en el grupo de 25 a 29 para luego caer drásticamente. Esto nos indica que, aunque las familias tlaxcaltecas son cada vez más pequeñas, el inicio de la vida reproductiva y la formación de uniones sigue ocurriendo en una etapa muy joven.

Por el contrario, la curva de Finlandia muestra un evidente “envejecimiento” o postergación del calendario de fecundidad. Durante las edades de 15 a 24 años, la tasa de nacimientos es casi nula. Su pico reproductivo se desplaza hasta el grupo de 30 a 34 años. Esta estructura es el sello característico de los países altamente desarrollados, donde las mujeres postergan la maternidad para priorizar su consolidación académica, su inserción en el mercado laboral y su independencia económica antes de formar una familia.

En conclusión, la gráfica demuestra que mientras Finlandia concentra la reproducción en la tercera década de vida bajo una planificación tardía, Tlaxcala aún conserva una estructura donde la juventud es la principal ventana reproductiva, lo que plantea retos muy distintos para cada gobierno en temas de salud materna, educación y guarderías.